

En esta segunda versión del sistema de gestión de ferretería, se implementó el concepto de **herencia** dentro del paradigma de la **Programación Orientada a Objetos (POO)**.

La herencia permite crear clases que **comparten características y comportamientos comunes**, evitando repetir código y mejorando la organización general del programa.

En este caso, se definió una **clase base llamada Persona**, que contiene los atributos que son comunes tanto para los clientes como para los empleados de la ferretería:

- **nombre**
- **correo**
- **dirección**
- **teléfono**

Además, esta clase incluye un método `mostrar_info()` que muestra la información general de una persona.

A partir de esta clase se derivan dos clases: **Cliente** y **Empleado**.

La clase **Cliente** hereda todos los atributos y métodos de **Persona**, y agrega su propio atributo **rfc**, además del tipo de cliente (registrado o general). Gracias a la herencia, no fue necesario volver a escribir los mismos atributos ni el método para mostrar su información; simplemente se reutilizó el código existente mediante la función `super()`.

Por otro lado, la clase **Empleado** también hereda de **Persona**, pero agrega sus propios atributos:

- **id_empleado**
- **departamento**
- **usuario**
- **contraseña**

Estos atributos permiten identificar a cada empleado y gestionar un **inicio de sesión simulado** dentro del sistema. De esta forma, antes de acceder al menú principal, el programa solicita usuario y contraseña para asegurar que solo el personal autorizado pueda manipular la información.

Asimismo, se creó un empleado administrador por defecto para facilitar el acceso inicial.

Ventajas frente a la versión anterior

Ventajas frente a la versión anterior

En la primera versión del sistema, tanto la clase **Cliente** como las demás estaban completamente separadas y no compartían una estructura común. Esto generaba cierta **redundancia en los atributos** y hacía más difícil mantener el código.

Con la implementación de la herencia, se lograron las siguientes ventajas:

1. **Reutilización de código:** Los atributos y métodos comunes se definen una sola vez en la clase **Persona**, reduciendo repeticiones.
2. **Mantenimiento más sencillo:** Si se desea agregar o modificar un atributo común, basta hacerlo en la clase base y el cambio afectará automáticamente a las clases derivadas.
3. **Mayor organización:** El código resulta más legible y estructurado, separando la lógica común (de las personas) de la específica (de clientes y empleados).
4. **Escalabilidad:** El sistema puede ampliarse fácilmente, por ejemplo, creando nuevas clases derivadas como **Proveedor** o **Gerente** sin reescribir código.
5. **Simulación de control de acceso:** Con la clase **Empleado** se agregó un sistema de inicio de sesión, mejorando la seguridad y funcionalidad del programa.

En resumen, la herencia permitió convertir un sistema funcional pero simple, en uno **más modular, extensible y profesional**, conservando la base del código original pero aplicando los principios fundamentales de la programación orientada a objetos.

```
C:\Users\Valen\PycharmProjects\PythonProject\venv\scripts\python.exe C:\Users\Valen\OneDrive\Desktop\ferreteria.py
Bienvenido a la Ferreteria 'La Llavenua'

--- Inicio de Sesión ---
Usuario: Valen
Contraseña: 123123123
Credenciales incorrectas.

--- Inicio de Sesión ---
Usuario: admin
Contraseña: 1234

Bienvenido, Administrador (Administración)

--- Sistema de Ferreteria La Llavenua ---
1. Registrar producto
2. Mostrar inventario
3. Eliminar producto
4. Realizar venta
5. Registrar cliente
6. Ver clientes registrados
7. Cerrar sesión
8. Salir del sistema
Seleccione una opción: 7
Sesión cerrada. Hasta luego, Administrador.

--- Inicio de Sesión ---
Usuario: admin
Contraseña: 1234

Bienvenido, Administrador (Administración)

--- Sistema de Ferreteria La Llavenua ---
1. Registrar producto
2. Mostrar inventario
3. Eliminar producto
4. Realizar venta
```

```
5. Registrar cliente
6. Ver clientes registrados
7. Cerrar sesión
8. Salir del sistema
Seleccione una opción: 5
Teléfono del cliente: 6182618029
Nombre del cliente: Valen
Correo del cliente: proplayerelmaschingon@gmail.com
Dirección del cliente: ABC #130
RFC del cliente: 1321359851
Cliente registrado correctamente.

--- Sistema de Ferreteria La Llavenua ---
1. Registrar producto
2. Mostrar inventario
3. Eliminar producto
4. Realizar venta
5. Registrar cliente
6. Ver clientes registrados
7. Cerrar sesión
8. Salir del sistema
Seleccione una opción: 6

--- Lista de Clientes Registrados ---
Nombre: Valen | Correo: proplayerelmaschingon@gmail.com | Dirección: ABC #130 | Teléfono: 6182618029
RFC: 1321359851 | Tipo: Registrado

--- Sistema de Ferreteria La Llavenua ---
1. Registrar producto
2. Mostrar inventario
3. Eliminar producto
4. Realizar venta
5. Registrar cliente
6. Ver clientes registrados
7. Cerrar sesión
8. Salir del sistema
Seleccione una opción:
```